

Ninja tower

Databáze:

Tato tower defence hra bude mít ve své databázi vepsanou spoustu věcí. Budou to tabulky: nt_users, nt_base, nt_towers, nt_tower_types, nt_enemies, nt_en_typ, nt_waves, nt_wave_enemies, nt_lead a nt_user_friends.

V tabulce nt_users jsou uživatelská data a v tabulce nt_base jsou informace o jejich obranném zázemí. Ke každému Uživateli je přiřazeno jen jedno zázemí, které patří jemu. Dokud hraje a neprohraje, data se po každé vlně nepřátel (Úrovni) uloží a aktualizují. Jestli prohraje, jeho skóre je uloženo do globálního žebříčku (tabulka nt_lead) a jeho zázemí je vynulováno.

Každému zázemí mohou být přiřazeny záznamy v tabulce nt_towers, která obsahuje umístění věže (x, y), její úroveň a k jakému hráči patří. Typ věže je poté odkaz na záznam v tabulce nt_tower_types, kde jsou ke každému druhu věže přiřazeny určité atributy (statistiky a animace), podle kterých se obranná věž chová. Tyto věže mohou být položeny během hry a po každé vlně nepřátel se uloží, tudíž jsou položeny v zázemí, a pokud se hra restartuje a hráč neprohrál, začne znovu na úrovni, kterou již dokončil. V tabulce nt_enemies se navíc podobně ukládá pozice a úroveň živých nepřátel, kteří zrovna běhají po mapě, přičemž jejich vlastnosti se berou z tabulky nt_en_typ.

Hráči na každé úrovni potkávají těžší a těžší nepřátele, a to se vypočítává na základě algoritmu ve frontendu. Na začátku každé úrovně je vypočítán typ nepřátel a jejich počet. Některé wave jsou ovšem custom a ručně dělané. Na to je tabulka nt_waves. V tabulce nt_waves je pro každou custom vlnu vepsán budget, který může být použit pro tuto úroveň. To, jací nepřátelé mohou v dané custom vlně útočit, propojuje vazební tabulka nt_wave_enemies, která spojuje vlny s tabulkou nt_en_typ.

Tabulka nt_user_friends spojuje dva uživatele a je zde kvůli tomu, aby spolu hráči mohli komunikovat a podívat se na své zázemí. Globální žebříček (tabulka nt_lead) se zobrazuje všem uživatelům a ti tak mohou sledovat jejich skóre a jak moc jsou oproti ostatním hráčům dobří. Tabulka by se měla aktualizovat spíše po každém ukončení herní relace nebo při prohře než po každé úrovni, aby na ni nepadalo při případné velikosti mé tower defence hry příliš mnoho dotazů a aktualizací.

Web:

Hlavní mechanikou této hry bude nemožnost respawnování. Chci, aby hráč hrál, ale aby se hra neztěžovala exponenciálně nýbrž lineárně. Tedy hráč zapne hru a vytvoří si novou Ninja base. Tu bude nějakou dobu budovat, když skončí tak si Ninja base uloží a počká až se zase vrátí. Jenomže každý hráč může mít v databázi jen jednu base. (Což i zmenší objem dat) A to znamená že jakmile prohraje musí začít úplně od znova. Jediné, co zůstane bude skóre do globálního žebříčku. Hra ovšem má být těžká tak že je ji možné hrát donekonečna pokud je hrána správným způsobem a bez chyb.

Frontend:

Frontend bude graficky pixel art a chci, aby vypadal poměrně tmavě. Nebudu používat frameworky, ale zůstanu čistě u css a html. Web bude orientován pomocí .html stránek, mezi kterými se uživatel bude proklikávat. (Menu viz můj projekt za 1. pololetí.)

Hlavní stránkou bude ovšem stránka hry kde se po spuštění bude nalézat hráčova Ninja base. Hlavními navigačními prvky hry budou selektovací tlačítka pro pokládání obraných věží(ninjů) a následné pokládání pomocí trackování kurzoru.

V local storagy chci ukládat různé proměnné jako: (počet peněz, získané skóre, úroveň...). Pokusím se zjistit, jak to udělat bezpečně. Ale nechci to při každé změně posílat na backend.

Backend:

Backend udělám pomocí své vlastní relační databáze. A budu na ní ukládat věci jako informace o uživateli a jeho Ninja base, záznamy v globálním žebříčku. (viz [první stránka](#))

Doufám, že si potom všichni zkusíme zahrát. ;-)